PXD033504 完整分泌蛋白组：ANGPTL2／FSTL3 及固定候选的分泌层面证据

2026-10-10｜公开数据结果后探索｜固定 56 基因×2 时点｜BioExplainR 0.4.0.9000

1 完成范围与独立单位

本轮已取得 PXD033504 两个完整未筛 proteinGroups、原样本解码、参数及 summary。目标成员跨全部固实块，4,170 个成功 HTTP206 段与 header 段覆盖全部容器；两个容器分别核对 PRIDE 上游 SHA1，8 个成员 CRC 通过。完整指公开处理蛋白数组，本轮未重新搜索 RAW 谱图。

HTPC 为人睾丸管周平滑肌样细胞，1μM DEX 对溶剂对照，24/72h。供体按原日期解码，三技术重复先平均 log2LFQ，每条件至少 2/3 可测，至少三配对日期才检验。LFQ0 缺测、不填补。secretome 每时点样本范围由原解码、summary 与发表六标签分别核对，不能沿用旧 proteome 七标签结论。与旧 proteome 同一生物学来源，不增加独立 ASM 供体。

原 secretome 参数：24h MaxQuant 1.6.11.0；72h MaxQuant 1.6.11.0。原发表/PRIDE 记录 1.6.11.0；实际是否一致依原参数，旧 proteome1.6.15.0 版本冲突仍仅属于其原范围。

24h 原 LFQ 与发表标签比较：范围一致。原数组标签：
02.10.19、07.06.16、10.03.09、10.09.19、12.03.19、18.11.14。

72h 原 LFQ 与发表标签比较：不一致标签为 10.09.19、18.11.14，新增标签的作者 QC/年龄未知，发表子集另分析。原数组标签：02.10.19、07.06.16、10.03.09、10.09.19、12.03.19、18.11.14、21.10.14、28.08.14。

表 1 完整数组与固定候选分母。全数组两时点共 846 个 QC 组统一 BH；候选共 112 项 Holm，缺测 P=1 占位但效应/CI 为空。

时点	原组/QC 组	标签/技术列	全组可估计	统一 BH 通过	候选可估计/56
24h	600/466	6/36	194	7	2/56
72h	531/380	8/48	153	16	2/56

全部原 QC、可估计/不足配对组、检测候选与未检出位置分别公开，不按新显著性替换原名单。技术列和供体日期均从原解码及 summary 双源核对，并与 PRIDE RAW 文件名逐一匹配。

2 候选实测结果与供体分布

表 2 所有可估计候选及 ANGPTL2 缺测位置。效应为每供体 DEX−control 平均 log2LFQ 差，CI 点态 95%；Holm112 仅对应本轮 56×2 家族。

基因	时点/n	log_2 LFQ 差	点态 95%CI	Holm112 P	↑/↓
ANGPTL2	24h/2	不可估计	不可估计至不可估计	1	insufficient_pairs
FSTL3	24h/0	不可估计	不可估计至不可估计	1	insufficient_pairs
PTX3	24h/6	0.620	0.281 至 0.959	0.592	6/0
FBN2	24h/5	0.193	-0.204 至 0.590	1	4/1
ANGPTL2	72h/0	不可估计	不可估计至不可估计	1	not_detected
FSTL3	72h/0	不可估计	不可估计至不可估计	1	insufficient_pairs
PTX3	72h/8	0.147	-0.289 至 0.584	1	6/2
FBN2	72h/7	1.535	1.112 至 1.958	0.0127	7/0

ANGPTL2 24h：insufficient_pairs，2 个有效配对标签；效应不可估计，CI 不可估计至不可估计，Holm112=1，精确 Holm112=1。

ANGPTL2 72h：not_detected，0 个有效配对标签；效应不可估计，CI 不可估计至不可估计，Holm112=1，精确 Holm112=1。

FSTL3 24h：insufficient_pairs，0 个有效配对标签；效应不可估计，CI 不可估计至不可估计，Holm112=1，精确 Holm112=1。

FSTL3 72h：insufficient_pairs，0 个有效配对标签；效应不可估计，CI 不可估计至不可估计，Holm112=1，精确 Holm112=1。

ANGPTL2 24h 唯一组有 14 条肽/13 条 unique 肽，序列覆盖 37.3%；两个合格日期标签的配对差分别−.453 和−1.088，与 ASM 转录下调方向一致，但 n=2 低于固定至少三供体规则，不能报告确认统计。FSTL3 两时点各 2 条 unique 肽；24h 仅 10.09.19 有 co1/dex2 个非零 LFQ 技术测量、72h 该标签 co0/dex2，不满足配对阈值。识别和可分泌注释不等于药物响应已确认。

ANGPTL2 跨层方向：24h unavailable_or_control；72h unavailable_or_control。ASM 为 BUD 转录、HTPC 为 DEX 上清蛋白，药物/组织/剂量/尺度不同；同向是线索，反向是范围限制，均不能直接替代 ASM 分泌验证。

FSTL3 跨层方向：24h unavailable_or_control；72h unavailable_or_control。ASM 为 BUD 转录、HTPC 为 DEX 上清蛋白，药物/组织/剂量/尺度不同；同向是线索，反向是范围限制，均不能直接替代 ASM 分泌验证。

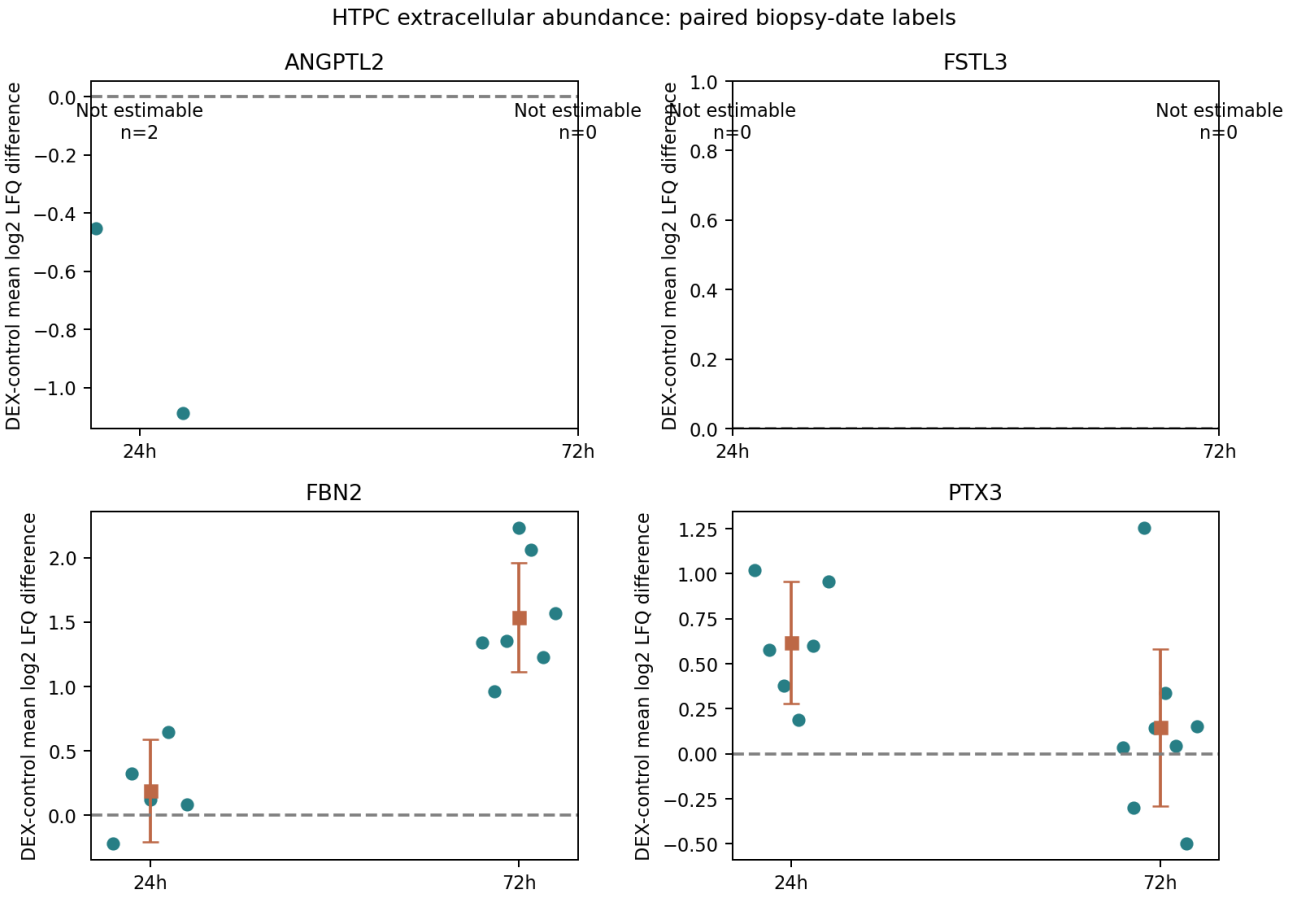


图 1 重点候选每个可测日期标签的药物响应及均值/点态 CI；两时点不按点位置连线。缺测不是无变化。

3 敏感性、直接时间差与分泌注释

表 3 发表六标签子集与严格 3/3 技术测量。每种方案各 112 项 Holm，均不是新增队列。

基因/时点	方案	配对 n	效应	Holm112 P	状态
ANGPTL2/24h	发表六标签	2	不可估计	1	insufficient_pairs
ANGPTL2/24h	严格 3/3 技术测量	2	不可估计	1	insufficient_pairs
ANGPTL2/72h	发表六标签	0	不可估计	1	not_detected
ANGPTL2/72h	严格 3/3 技术测量	0	不可估计	1	not_detected
FSTL3/24h	发表六标签	0	不可估计	1	insufficient_pairs
FSTL3/24h	严格 3/3 技术测量	0	不可估计	1	insufficient_pairs
FSTL3/72h	发表六标签	0	不可估计	1	insufficient_pairs
FSTL3/72h	严格 3/3 技术测量	0	不可估计	1	insufficient_pairs
FBN2/24h	发表六标签	5	0.193	1	estimable
FBN2/24h	严格 3/3 技术测量	5	0.193	1	estimable
FBN2/72h	发表六标签	5	1.466	0.27	estimable
FBN2/72h	严格 3/3 技术测量	6	1.419	0.0259	estimable

FBN2 72h 主分析 7/7 可测标签↑，+1.535（CI+1.112 至+1.958），Holm112=.0127；严格 3/3 技术测量 6/6↑，+1.419（.0259）。发表六标签中只有 5 对可测：+1.466、Holm112=.270 未通过，精确校正全部未确认。此线索对供体范围敏感，不能写为发表六成人已确认；24hFBN2 不通过。PTX3 24h6/6↑但 Holm112=.592，72h 亦未通过且一轮留一方向反转。

ANGPTL2 直接 72h−24h 药物响应差：n=0，insufficient_pairs，效应不可估计，Holm56=1。两个时点各自 MaxQuant 处理，虽 secretome 原文使用相同 LC 梯度，也不能将此差解释为绝对分泌累积、分泌速率或无混杂药物×时间机制。

FSTL3 直接 72h−24h 药物响应差：n=0，insufficient_pairs，效应不可估计，Holm56=1。两个时点各自 MaxQuant 处理，虽 secretome 原文使用相同 LC 梯度，也不能将此差解释为绝对分泌累积、分泌速率或无混杂药物×时间机制。

UniProt reviewed Q9UKU9(ANGPTL2)、O95633(FSTL3)原 JSON 保存：两者有 Secreted/信号肽注释。ANGPTL2 的内皮出芽/旁分泌功能注释，FSTL3 对 activin 等 TGFβ 家族结合/拮抗注释，只提供可分泌蛋白身份和已有功能背景；本轮没有测量候选受体通路、GR 依赖或 ASM 收缩功能。FSTL3 还存在核内/异构体注释，bottom-up 共同肽不能确认分泌异构体。

培养上清 LFQ 是细胞外相对丰度，可能受分泌、释放、死亡、细胞数、摄取和降解影响；原 MS 每样本固定 750ng 上样，不是每细胞单位时间绝对通量。跨组织同向可作为线索，反向结果保留，不能将 ASM RNA 方向直接等同于 HTPC 分泌。

4 完整分泌蛋白组与发表处理范围

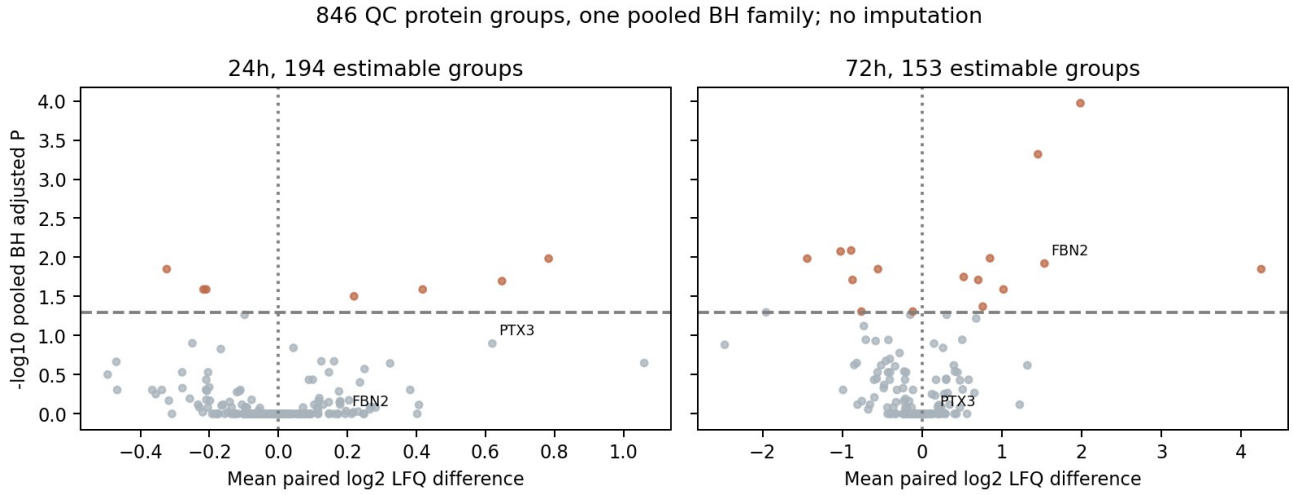


图 2 完整可估计蛋白组的效应与统一 BH。橙色 BH<.05，灰色未通过；不足配对组仍在全 family 分母内但不绘为零效应。

全数组不要求 single-gene，结果单位是 protein group；固定基因只取唯一 single-gene 且 QC 合格组。合并基因组不分配为单基因效应。全部精确统一 BH 与固定 Holm 结果另列，小样本精确校正未确认不改写为非参数成功。

原发表 24h ALL 共 467 组，原数组 exact 匹配 423；发表 DIFF 选中 23 组，逐格比较 828 技术测量，0 舍入一致、25 原 LFQ0 却发表有限值。全部差异逐格保留；不猜作者缺失值处理，不从选中表缺席推断阴性。

原发表 72h ALL 共 380 组，原数组 exact 匹配 346；发表 DIFF 选中 68 组，逐格比较 2448 技术测量，2128 舍入一致、320 原 LFQ0 却发表有限值。全部差异逐格保留；不猜作者缺失值处理，不从选中表缺席推断阴性。

进一步诊断 24h：按 Protein IDs/原 Majority IDs 可对应 466/467 发表 ALL 组，总 Intensity 原值相同 9 组；选中表 log2(未归一 Intensity)也无逐格匹配。非零原 LFQ log2−发表值范围 2.03 至 5.45。

进一步诊断 72h：按 Protein IDs/原 Majority IDs 可对应 380/380 发表 ALL 组，总 Intensity 原值相同 380 组；选中表 log2(未归一 Intensity)也无逐格匹配。非零原 LFQ log2−发表值范围-5.05e-05 至 5.09e-05。

24h 原 LFQ 的 803 个非零选中测量均不匹配发表 log2 值，ALL 总 Intensity 也只有 9/467 一致；差不是四位舍入或统一常数偏移，作者处理/输入差异尚未核实。因此本轮 24h 明确是存档 MaxQuant 数组新重分析，不能称复现原 Perseus 结果。72h 非零 2128 测量匹配舍入，原 LFQ0 的 320 个发表有限值仍无法当作原非零实测；本轮不填补。

5 数值复核、结论与复现

独立 R 从原 proteinGroups、解码与 summary 重建 35,016 个 LFQ 测量、5,836 供体组行、846 全组统计/统一 BH 及 112 候选 Holm、224 敏感性、56 直接时间差、26 留一方向；全部通过。Python 原输出与 R 是同来源复核，不增加独立证据。

实际源码载入 BioExplainR 0.4.0.9000，完整分泌蛋白组与固定候选两个 context、项目和中英文 HTML 已保存；全 family=846 及 112 完整事实分母通过，在线调用 0。统计由原数组及 Python/R 计算，BioExplainR 用于事实和范围组织。

候选与原 ASM 转录同向且 Holm112 通过：FBN272h。可估计但反向：无。完整缺测和未通过条目不删除。

ANGPTL2/FSTL3 有可分泌身份；具体药物响应须按表 2/3 的方向、有效配对、家族校正和敏感性解释。可测不等于支持 ASM 方向。培养上清或跨组织 RNA-蛋白方向不能建立 ASM 分泌/GR/功能因果。

完整 56×2、全部 QC 蛋白组、原测量、日期效应、敏感性/时间差、发表逐格冲突和 UniProt 注释见 tables 及 research/results/discovery_secretome_v1。保存结果核验/新目录数值复现见 README。实际下载重试和修订见 EXECUTION_NOTES。

来源：[1] Stepanov YK et al. Cells 2022;11:3164，doi:10.3390/cells11193164，PMC9562650，TableS2。[2] PRIDE PXD033504，两 SEARCH 完整处理容器；来源文件清单/项目 API 原响应已保存。[3] UniProt Q9UKU9、O95633 原公开 JSON，本轮查询 UTC 及 hash 保存。[4] ASM 原 54 集合及六成人来源的独立封存 v0.12 结果（本轮不重算 RNA）。